

Taller Práctico Regresión Poisson (1) *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al octavo taller práctico del curso de **Estadística II** para la *Universidad Nacional de Colombia*, Sede Medellín, en el periodo 2026 - 1. Se brinda una introducción al análisis de regresión. El enfoque de este taller está en la comprensión del modelo de regresión Poisson. **Monitor:** *Tomás Rodríguez Taborda*.

Keywords: regresión poisson

Información general

Con el propósito de profundizar en los conceptos del modelo de regresión Poisson vistos en clase, se propone el siguiente ejercicio práctico.

La solución para cada uno de los problemas se efectúa a partir del software estadístico R.

Ejercicio con datos reales

Considere el siguiente conjunto de datos, una muestra de los *nacidos vivos registrados en el Hospital Manuel Uribe Ángel* (Envigado, Antioquia). En este análisis se estudia qué factores explican el **número de hijos nacidos vivos previos** (paridad) que ha tenido cada madre.

Table 1: Dataset

NUM_HIJOS	EDAD_MADRE	REGIMEN
1	23	Contributivo
3	38	Contributivo
0	31	Contributivo
0	22	Contributivo
2	34	Contributivo

Considere a ‘NUM_HIJOS’ como la variable respuesta (conteo de hijos nacidos vivos previos). *Las covariables seleccionadas se muestran en la tabla anterior.* **Dé respuesta a los siguientes planteamientos:**

1. Ajuste un modelo de regresión Poisson, ¿por qué es adecuado para este tipo de problemas?
2. Realice la prueba de significancia global.
3. Realice la prueba de significancia individual.

*El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, (<https://github.com/Itssach/Estadistica-II>)

4. ¿Cuál es un valor de λ estimado para este problema?